

Stetigkeit und Differentialrechnung    Note:

Jonas Guler

Klasse: 3GaMa

Name: \_\_\_\_\_

Dauer: 45 Minuten

Datum: 02.05.25

### Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Frage:           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| Mögliche Punkte: | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 34    |
| Erreicht:        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner erlaubt.

**Beachte:** In den Aufgaben 3b, 6c und 8 werden Lösungswege mit Hilfe der CAS-Funktionen des Taschenrechners nicht bewertet.

**Aufgabe 1****2 Punkte**

Erkläre einem Laien in eigenen Worten, welche Bedingungen eine Funktion erfüllen müssen, damit sie an der Stelle  $x_0$  stetig ist.

**Aufgabe 2****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

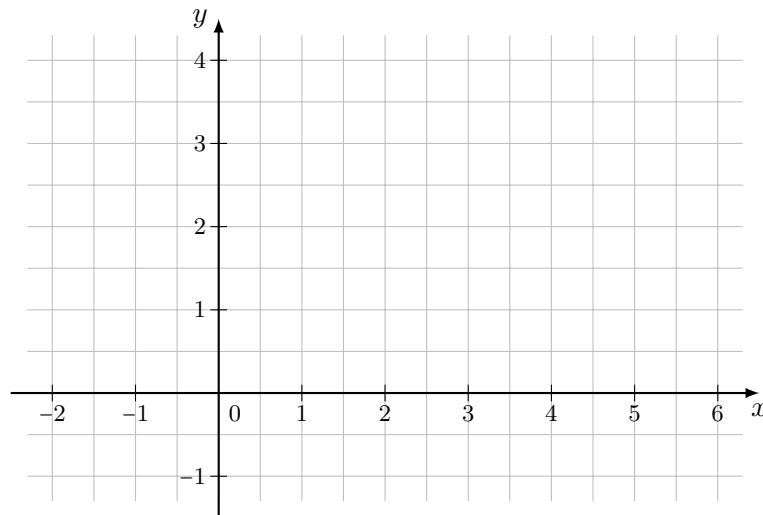
|                                                                                                                                                       | wahr | falsch |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Hat eine Funktion eine Definitionslücke, so kann die Funktion an dieser Stelle nicht stetig sein.                                                     |      |        |
| Die Steigung einer linearen Funktion ist identisch mit dem Differenzenquotienten.                                                                     |      |        |
| Durch den Grenzwert im Differentialquotienten kann die durchschnittliche Steigung der Funktion genauer wie im Differenzenquotienten berechnet werden. |      |        |
| Jede beliebige Funktion besitzt eine Ableitung, die die Steigung an dieser Stelle beschreibt.                                                         |      |        |

**Aufgabe 3****6 Punkte**

Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

- (a) (2 Punkte) Skizziere die Funktion möglichst exakt ins abgebildete Koordinatensystem.



- (b) (4 Punkte) Ist die Funktion  $f$  stetig in  $x_0 = 2$ ? Begründe deine Antwort rechnerisch.



**Aufgabe 4****4 Punkte**

Die Funktion  $f : y = x^3 + x$  ist gegeben. Fülle die folgende Tabelle aus und stelle daraus eine Vermutung bezüglich des Wertes von  $\frac{d}{dx}f(1)$  auf.

| $x_0$ | $h$  | $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ |
|-------|------|---------------------------------|
| 1     | 1    |                                 |
| 1     | 0.5  |                                 |
| 1     | 0.01 |                                 |

**Aufgabe 5****4 Punkte**

Eine Eiche, die im Jahr 2010 eine Höhe von 10 Metern hatte, erreichte im Jahre 2016 eine Höhe von 11.8 Metern. Es bezeichne  $H(t)$  die Höhe der Eiche in Metern und  $t$  die Jahre nach 2010. Welche der folgenden Aussagen trifft sicherlich zu (**nur eine!**)? Begründe deine Antwort.

- (a)  $H(1) = 10.3$
- (b) Von  $t = 0$  bis  $t = 6$  wuchs die Eiche durchschnittlich um 30cm pro Jahr.
- (c) Von  $t = 0$  bis  $t = 6$  wuchs die Eiche jährlich um exakt 30cm.
- (d)  $H'(0) = 0.3$



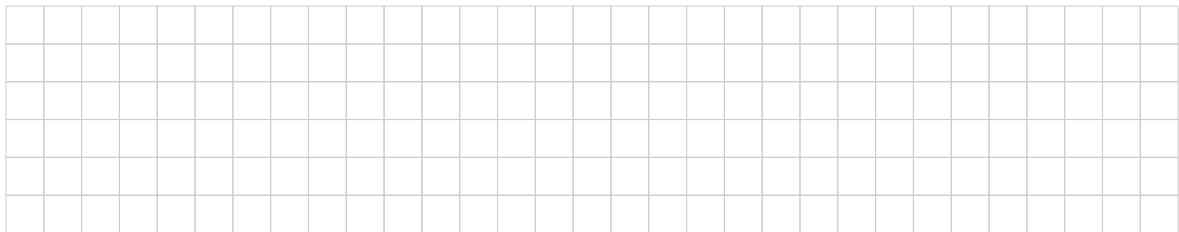
**Aufgabe 6****6 Punkte**

Das verbleibende Wasservolumen in einem Schwimmbecken, dessen Abfluss man geöffnet hat, kann näherungsweise durch die Funktion  $V$  mit der Gleichung  $V(t) = 200 \cdot (50 - t)^2$  beschrieben werden ( $t$  in Minuten,  $V$  in Litern).

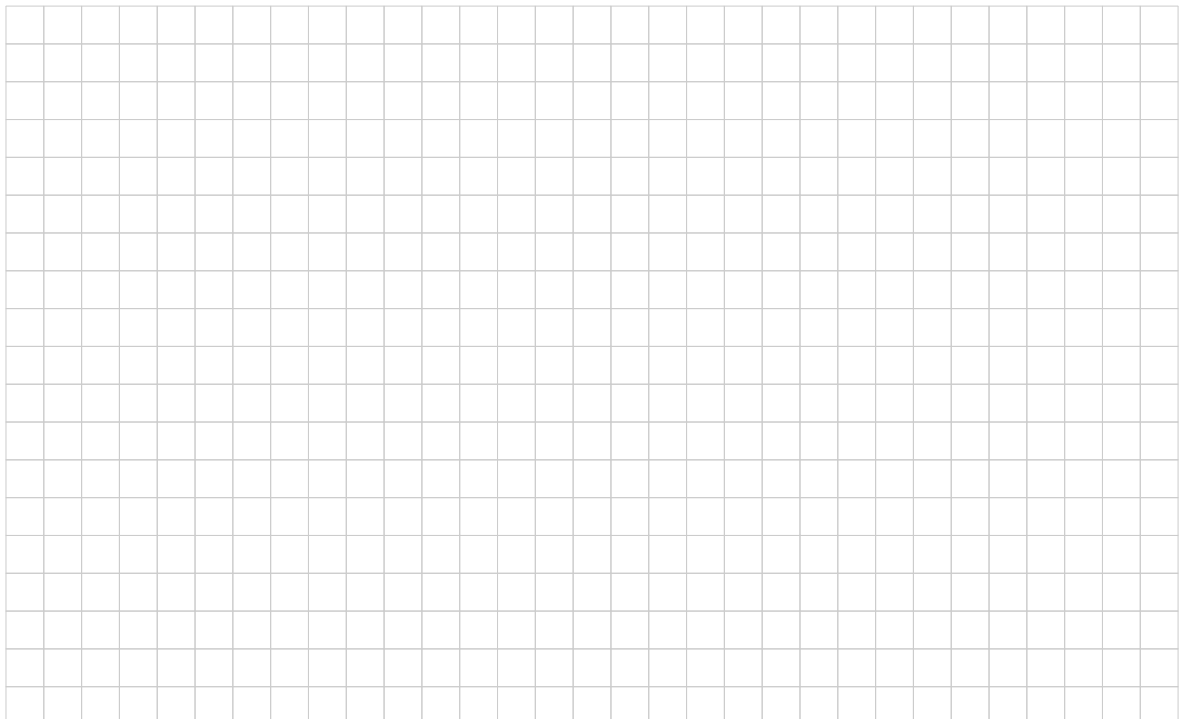
- (a) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall  $[0, 5]$ . Was ist die Bedeutung dieses Zahlenwertes im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken?



- (b) Was bedeutet die Ableitung im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken? Erkläre unter anderem, die Bereiche  $V'(t) < 0$  und  $V'(t) > 0$ .



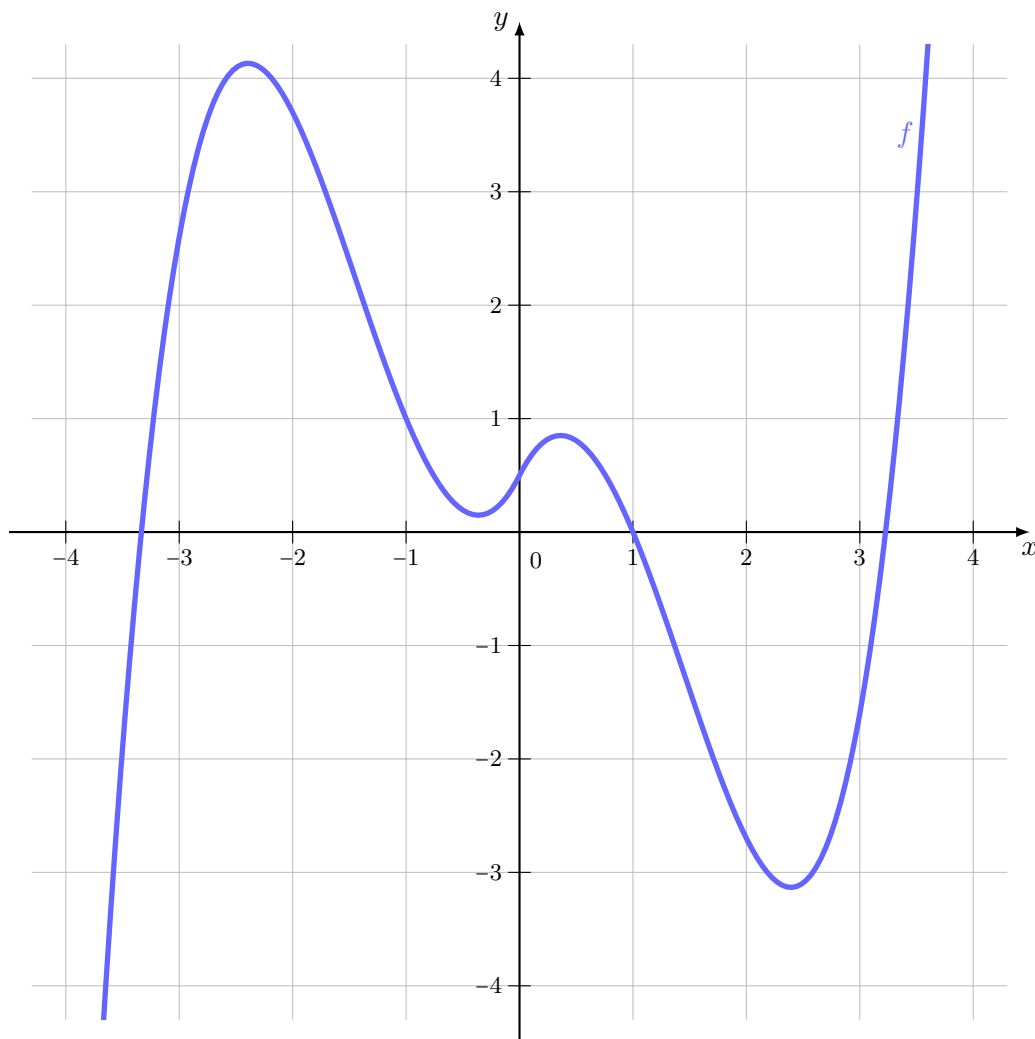
- (c) Berechne des Differentialquotient an der Stelle  $x_0 = 5$ . Was sagt dieser Wert aus?



**Aufgabe 7****6 Punkte**

Zeichne im unten abgebildeten Graphen die folgenden Stellen und Bereiche ein:

- (a) (2 Punkte) Alle Stellen, die Steigung gleich 0 haben.
- (b) (2.5 Punkte) Alle Bereiche, die positive bzw. negative Steigung haben.
- (c) (1.5 Punkte) Alle Stellen, an denen die Steigung am grössten ist.



**Aufgabe 8****4 Punkte**

Berechne die allgemeine Ableitungsfunktion der Funktion  $f : y = x^2 + x$ , in dem du den Differentialquotient an der Stelle  $x_0$  bestimmst.

